2021 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：I 電気電子工学

---------- 受験生への注意 ----------

・この問題冊子の総ページ数は 5 ページです。問題は片面で 2 ページから 5 ページに印刷されており、各ページの裏面は白紙です。白紙は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題（I1～I4）があり、すべて必須問題です。
・答案用紙は問題 I1～I3 用の罫線タイプの用紙が 3 枚（片面）、小論文用 I4 の升目タイプが 1 枚（片面）の計 4 枚です。問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：I1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

I1.（電気回路）

1. 図 1 の回路において、以下の問いに答えなさい。

(1) $\frac{\dot{V}_L}{\dot{E}}$ を求めなさい。ただし、$P + Qj$（P、Q は実数、j は虚数単位）の形で答えなさい。なお、角周波数を ω、$E > 0$ とする。

また、$\omega \to 0$、$\omega \to \infty$ のとき、$\left|\dot{V}_L\right|$ を求めなさい。

(2) $\dot{V}_L$ の位相が $\dot{E}$ の位相より $\frac{\pi}{4}$ 進んでいるときの ω を求めなさい。

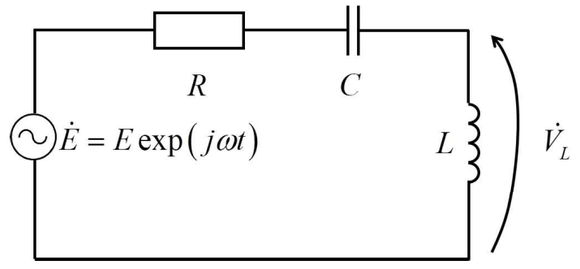


図 1

2. 図 2 の回路において、十分に長い時間、スイッチは閉じていた。その後、$t = 0$ でスイッチを開いたときについて、以下の問いに答えなさい。

(1) $i_L(0)$ を求めなさい。

(2) $t \geq 0$ における $i_L(t)$ を求めなさい。

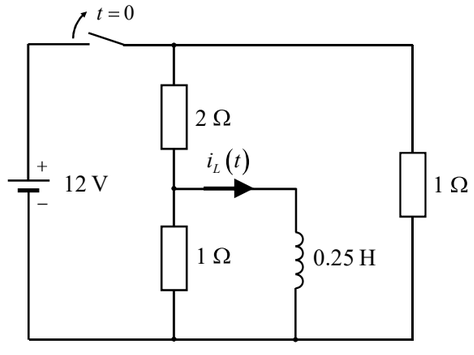


図 2

I2.（情報工学）

1. ある地域で血液型を調査したところ、A 型・B 型ともそれぞれ人口の $\frac{1}{3}$、AB 型は人口の $\frac{2}{9}$、それ以外は O 型であることが明らかになった。この調査結果で得られた血液型データを符号で伝送することを考える。以下の問いに答えなさい。ただし、答えだけでなく導出過程の数式も示すこと。必要に応じて以下の値を使うこと。$\log_2 3 \fallingdotseq 1.58$、$\log_2 5 \fallingdotseq 2.32$、$\log_2 7 \fallingdotseq 2.81$

   (1) この地域の血液型データのエントロピーを求めなさい。
   (2) この地域の血液型を、記号“0”、“1”を用いたハフマン符号化で表しなさい。
   (3) 記号“0”、“1”の伝送にそれぞれ 1 秒を要するとする。このとき、問(2)で符号化した血液型データの通信速度を求めなさい。

2. この地域のリーダーを決める投票を行うことになった。候補者は３名であり、A 氏、B 氏、そして C 氏である。誰に投票したか出口調査を実施し、集めたデータをあるシステムを用いて伝送する。このシステムでは、３つの記号“#”、“&”、“%”を用いて情報を伝送する。記号“%”の伝送には１秒、他２つの記号の伝送にはそれぞれ２秒を要するものとする。以下の問いに答えなさい。ただし、答えだけでなく導出過程の数式も示すこと。

(1) C 氏は人気があると予想されるので、A 氏を“#”、B 氏を“&”、C 氏を“%”で表して伝送することにした。T 秒で送ることのできる投票データの組み合わせを $N(T)$とする。$N(T)$に関する線形差分方程式を示しなさい。
(2) 問(1)で示した差分方程式を解き、このシステムの通信路容量を求めなさい。ただし、$N(T)$に対する線形差分方程式の一般解は AW^T で与えられるとする。ここで、W は１秒間に送ることのできるデータの種類、A は定数である。

I3.（物性工学）

1. ある P 型半導体における、少数キャリア（電子）の振る舞いについて考える。この半導体中の正孔密度を p、電子密度を n とする。また、半導体には濃度 N_A のアクセプター不純物がドープされており、不純物は全てイオン化されている。この半導体において、熱エネルギー等による電子・正孔対の単位時間あたりの生成割合を G、単位時間あたりの電子・正孔の再結合確率を Rとすると、電子密度 n の時間 t に対する変化について、以下の式が成り立つ。（ただし、GとRは正の定数とする。）

$$\frac{dn}{dt} = G - Rpn$$

   (1) 熱平衡状態における、この半導体の真性キャリア密度を、GとRを用いて表しなさい。
   (2) 半導体中に一定数の電子・正孔対が生成し、熱平衡状態での半導体中の正孔密度は $p = N_\mathrm{A} + n_\mathrm{p}$、電子密度は $n = n_\mathrm{p}$ となった。この条件における電子密度 n_p を N_A、G、R を用いて表しなさい。

   次に、上記の半導体に対して、熱平衡状態での正孔密度が $p_{\mathrm{p}0}$、電子密度が $n_{\mathrm{p}0}$ であった。（$p_{\mathrm{p}0}$と $n_{\mathrm{p}0}$ は正の定数である。）今、外部からの光照射により密度 n_1の過剰な電子・正孔対が形成され、半導体中の正孔密度が $p = p_{\mathrm{p}0} + n_1$、電子密度が $n = n_{\mathrm{p}0} + n_1$ となった。また、光照射を止める時刻を $t = 0$ とする。

   (3) 光照射を止めた後の n_1の時間変化を示す一階線形微分方程式を、G を使わずに書き表しなさい。また、その導出過程も示しなさい。（なお、$n_1{}^2$の項は極めて小さく、無視できるとする。）
   (4) 問(3)の結果より、過剰な電子密度 n_1 が $t = 0$ における値の $1/e$（e は自然対数）になる時間（すなわち、少数キャリアとしての電子の寿命）を求めなさい。

2. 次の 2 つの問いに、答えなさい。
   (1) 半導体中の電荷キャリアに対するアインシュタインの関係式について、説明しなさい。（式を書いてもよいが、その式に含まれる各変数の定義を必ず明記すること。）
   (2) hをプランク定数、π を円周率とする。1 次元系結晶中を運動する電子が、波数 k に依存するエネルギーE を有する。この電子の群速度と有効質量を E、k、h、π を用いて、導出過程と共に書き表しなさい。

I4. （小論文）

(1)～(3)の設問から、2 題選択して答えなさい。選択した設問の番号を答案用紙の所定欄に記入してから解答を始めなさい。（それぞれ 350 字以上、500 字以下で記述すること。必要あれば所定の空欄に図や数式を記載しても良い。）

(1) 高周波回路は、低周波回路に比較して、様々な問題が生じる。これらの問題と解決法について説明しなさい。

(2) 周期 T を持つ周期関数 $f(x)$ のフーリエ級数展開は、互いに直交する関数による展開である。このことを、$f(x)$ のフーリエ級数展開式を記して説明しなさい。また、展開式の係数を求める上で、関数の直交性が演じる役割について論じなさい。

(3) 半導体中の多数キャリアの極性（P 型であるか、N 型であるか）を実験的に知ることができる手法を一つ取り挙げ、その測定手法について説明しなさい。